# 第七章　解析几何初步

## 7.1　直线与圆基础

# 第七章 解析几何初步

## 7.1 直线与圆

## 习题

### 基础知识回顾

**1.** 解答下述问题：

(1) 叙述并推导点到直线的距离公式；

(2) 叙述并推导两条平行直线的距离公式.

**2.** **【苏教版选修一练习 1.2.3 第 4 题】**设 $A$ $B$ $C$ 为实数，且 $A$ $B$ 不同时为 0. 若直线 $l$ 的方程为 $Ax+By+C=0$，根据下列条件，分别求出 $A$ $B$ $C$ 应满足的条件：

(1) 直线 $l$ 过原点；

(2) 直线 $l$ 垂直于 $x$ 轴；

(3) 直线 $l$ 垂直于 $y$ 轴；

(4) 直线 $l$ 与两条坐标轴都相交.

**3.** **【苏教版选修一习题 1.4 第 9 题】**已知直线 $l_1: A_1x+B_1y+C_1=0$（$A_1$ $B_1$ 不全为 0）与直线 $l_2: A_2x+B_2y+C_2=0$（$A_2$ $B_2$ 不全为 0）相交于点 $P$，求证：过点 $P$ 的直线可以写成

$$m(A_1x+B_1y+C_1)+n(A_2x+B_2y+C_2)=0$$

的形式.

**4.** **【人教 A 版选修一习题 2.4.5 5】【人教 B 版选修一习题 2-3B.6】**已知 $A(x_1\ y_1)$ $B(x_2\ y_2)$ 是圆的一条直径的两个端点，证明圆的方程是

$$(x-x_1)(x-x_2)+(y-y_1)(y-y_2)=0$$

**5.** **【人教 A 版选修一习题 2.4.10】**在平面直角坐标系中，如果点 $P$ 的坐标 $(x\ y)$ 满足

$$\begin{cases} x=a+r\cos\theta \\ y=b+r\sin\theta \end{cases}$$

其中 $\theta$ 为参数，$r>0$. 证明：点 $P$ 的轨迹是圆心为 $(a\ b)$，半径为 $r$ 的圆.

**1.** (1) 设直线 $l$ 外一点为 $P(x_0\ y_0)$，直线 $l: Ax+By+C=0$，所求距离为 $d$. 设 $P_1(x_1\ y_1)$ 是直线 $l$ 上的点，且 $PP_1 \perp l$，则

$$d=\sqrt{(x_1-x_0)^2+(y_1-y_0)^2}$$

注意到 $\overrightarrow{PP_1}=(x_1-x_0\ \ y_1-y_0)$，而 $\vec{v}=(A\ \ B)$ 是直线 $l$ 的一个法向量，因此 $\overrightarrow{PP_1}$ 与 $\vec{v}$ 共线，从而 $A(y_1-y_0)=B(x_1-x_0)$，即 $B(x_1-x_0)-A(y_1-y_0)=0$.

又因为 $P_1(x_1\ y_1)$ 是直线 $l$ 上的点，所以 $Ax_1+By_1+C=0$. 在它的左右两边同时减去 $Ax_0\ \ By_0$，并整理，得

$$A(x_1-x_0)+B(y_1-y_0)=-(Ax_0+By_0+C)$$

将上述两式两边分别平方后相加，可得

$$(A^2+B^2)\left[(x_1-x_0)^2+(y_1-y_0)^2\right]=(Ax_0+By_0+C)^2$$

因此

$$(x_1-x_0)^2+(y_1-y_0)^2=\frac{(Ax_0+By_0+C)^2}{A^2+B^2}$$

从而

$$d=\frac{|Ax_0+By_0+C|}{\sqrt{A^2+B^2}}$$

这就是点到直线的距离公式.

(2) 设两条平行直线分别为 $l_1: Ax+By+C_1=0\ \ l_2: Ax+By+C_2=0$（即把两条直线都化为 $x\ \ y$ 的系数相同的方程）.

两条平行线之间的距离，等于其中一条直线上任意一点到另一条直线的距离，因此可借助点到直线的距离来求.设 $P(x_1\ \ y_1)$ 为 $l_1$ 上一点，则 $Ax_1+By_1+C_1=0$，从而 $Ax_1+By_1=-C_1$. 因为 $P$ 到 $l_2$ 的距离为

$$d=\frac{|Ax_1+By_1+C_2|}{\sqrt{A^2+B^2}}=\frac{|-C_1+C_2|}{\sqrt{A^2+B^2}}=\frac{|C_2-C_1|}{\sqrt{A^2+B^2}}$$

所以结论成立，即两条平行直线间的距离为 $d=\dfrac{|C_2-C_1|}{\sqrt{A^2+B^2}}$.

**2.** (1) 直线过原点，代入 $(0\ \ 0)$ 得 $C=0$.

(2) 直线垂直于 $x$ 轴（即平行于 $y$ 轴）：$B=0$ 且 $A\neq 0$.

(3) 直线垂直于 $y$ 轴（即平行于 $x$ 轴）：$A=0$ 且 $B\neq 0$.

(4) 直线与 $x$ 轴相交需 $A\neq 0$，与 $y$ 轴相交需 $B\neq 0$（若 $C=0$，直线过原点，与两条坐标轴都相交于原点），故与两条坐标轴都相交需 $A\neq 0$ 且 $B\neq 0$.

**3.** 记 $L_1(x\ \ y)=A_1x+B_1y+C_1\ \ L_2(x\ \ y)=A_2x+B_2y+C_2$. 一方面，对不全为 0 的 $m\ \ n$，因 $l_1\ \ l_2$ 相交，$L_1\ \ L_2$ 线性无关，故 $mL_1(x\ \ y)+nL_2(x\ \ y)=0$ 是一次方程，表示一条直线；又代入点 $P$ 得 $m\cdot 0+n\cdot 0=0$，故它过点 $P$.

另一方面，任取过点 $P$ 的直线 $L$，在其上取异于 $P$ 的点 $Q(x_Q\ \ y_Q)$. 因 $l_1\ \ l_2$ 仅交于点 $P$，故 $L_1(x_Q\ \ y_Q)$ 与 $L_2(x_Q\ \ y_Q)$ 不全为 0. 取 $m=L_2(x_Q\ \ y_Q)\ \ n=-L_1(x_Q\ \ y_Q)$，则 $m\ \ n$ 不全为 0，且

$$mL_1(x_Q\ \ y_Q)+nL_2(x_Q\ \ y_Q)=L_2(x_Q\ \ y_Q)L_1(x_Q\ \ y_Q)-L_1(x_Q\ \ y_Q)L_2(x_Q\ \ y_Q)=0$$

又在点 $P$ 处该组合为 0，故该组合表示过 $P\ \ Q$ 两点的直线，即直线 $L$. 综上，过点 $P$ 的直线都可写成 $m(A_1x+B_1y+C_1)+n(A_2x+B_2y+C_2)=0$ 的形式.

**4.**

**5.**

# A 组

**1.【2007 浙江理 4】**要在边长为 16 米的正方形草坪上安装洒水龙头，使整个草坪都能喷洒到水。假设每个洒水龙头的喷洒范围都是半径为 6 米的圆面，则需安装这种洒水龙头的个数最少是

(A) 3　　(B) 4　　(C) 5　　(D) 6

**2.【2016 北京夏季会考 20】**已知圆 $O_1$ 的方程为 $x^2+y^2=4$，圆 $O_2$ 的方程为 $(x-a)^2+(y-1)^2=1$，那么这两个圆的位置关系不可能是

(A) 外离　　(B) 外切　　(C) 内含　　(D) 内切

**3.【2012 大纲理 12】**正方形 $ABCD$ 的边长为 1，点 $E$ 在边 $AB$ 上，点 $F$ 在边 $BC$ 上，$AE=BF=\dfrac{3}{7}$. 动点 $P$ 从 $E$ 出发沿直线向 $F$ 运动，每当碰到正方形的边时反弹，反弹时反射角等于入射角，当点 $P$ 第一次碰到 $E$ 时，$P$ 与正方形的边碰撞的次数为

(A) 16　　(B) 14　　(C) 12　　(D) 10

**4.【2026 海淀一模 9】**已知平行四边形的两个顶点为 $M(-1,1),P(t,-t)$，另外两个顶点在圆 $x^2+y^2=8$ 上，对于给定的 $t$，若这样的平行四边形有且只有一个，则 $t$ 的取值范围是

(A) $[-3,-1)$　　(B) $[1,3]$　　(C) $[2,4]$　　(D) $[3,5)$

**5.【2021 新高考 II 卷 11】（多选）**已知直线 $l:ax+by-r^2=0$ 与圆 $C:x^2+y^2=r^2$，点 $A(a,b)$，则下列说法正确的是

(A) 若点 $A$ 在圆 $C$ 上，则直线与圆 $C$ 相切　　(B) 若点 $A$ 在圆 $C$ 内，则直线 $l$ 与圆 $C$ 相离
(C) 若点 $A$ 在圆 $C$ 外，则直线 $l$ 与圆 $C$ 相离　　(D) 若点 $A$ 在直线 $l$ 上，则直线 $l$ 与圆 $C$ 相切

**6.【2021 新高考 I 卷 11】（多选）**已知点 $P$ 在圆 $(x-5)^2+(y-5)^2=16$ 上，点 $A(4,0),B(0,2)$，则

(A) 点 $P$ 到直线 $AB$ 的距离小于 10　　(B) 点 $P$ 到直线 $AB$ 的距离大于 2
(C) 当 $\angle PBA$ 最小时，$|PB|=3\sqrt{2}$　　(D) 当 $\angle PBA$ 最大时，$|PB|=3\sqrt{2}$

**7.【2011 安徽 15 改编】（多选）**在平面直角坐标系中，如果 $x,y$ 都是整数，就称点 $(x,y)$ 为整点，下列命题中正确的是

(A) 存在恰好经过一个整点的直线
(B) 若 $k$ 与 $b$ 都是无理数，则直线 $y=kx+b$ 不经过任何整点
(C) 直线 $l$ 经过无穷多个整点当且仅当 $l$ 经过两个不同的整点
(D) 直线 $y=kx+b$ 经过无穷多个整点的充分必要条件是：$k$ 与 $b$ 都是有理数

**8.【2013 四川理 15 改编】（多选）**设 $P_1,P_2,\cdots,P_n$ 为平面 $\alpha$ 内的 $n$ 个点，在平面 $\alpha$ 内的所有点中，若点 $P$ 到 $P_1,P_2,\cdots,P_n$ 点的距离之和最小，则称点 $P$ 为 $P_1,P_2,\cdots,P_n$ 点的一个“中位点”. 则下列叙述正确的是

(A) 若三个点 $A,B,C$ 共线，$C$ 在线段 $AB$ 上，则 $C$ 是 $A,B,C$ 的中位点

(B) 直角三角形斜边的中点是该直角三角形三个顶点的中位点

(C) 若四个点 $A,B,C,D$ 共线，则它们的中位点存在且不唯一

(D) 梯形四个顶点的中位点存在且唯一

**9.【2016 四川理 15】（多选）**在平面直角坐标系中，当 $P(x,y)$ 不是原点时，定义 $P$ 的“伴随点”为 $P'\left(\dfrac{y}{x^2+y^2},\dfrac{-x}{x^2+y^2}\right)$；当 $P$ 是原点时，定义 $P$ 的“伴随点”为它自身，平面曲线 $C$ 上所以点的“伴随点”所构成的曲线 $C'$ 定义为曲线 $C$ 的“伴随曲线”，下述命题正确的是

(A) 若点 $A$ 的“伴随点”是点 $A'$，则点 $A'$ 的“伴随点”是点 $A$

(B) 单位圆的“伴随曲线”是它自身

(C) 若曲线 $C$ 关于 $x$ 轴对称，则其“伴随曲线”$C'$ 关于 $y$ 轴对称

(D) 一条直线的“伴随曲线”是一条直线

**10.【2006 江西 16 改编】（多选）**已知圆 $M$: $(x+\cos\theta)^2+(y-\sin\theta)^2=1$，直线 $l$: $y=kx$，则下列叙述正确的是

(A) 对任意实数 $k$ 和 $\theta$，直线 $l$ 和圆 $M$ 相切

(B) 对任意实数 $k$ 和 $\theta$，直线 $l$ 和圆 $M$ 有公共点

(C) 对任意实数 $\theta$，必存在实数 $k$，使得直线 $l$ 和圆 $M$ 相切

(D) 对任意实数 $k$，必存在实数 $\theta$，使得直线 $l$ 和圆 $M$ 相切

**11.【2007 江西理 16 改编】（多选）**设有一组圆 $C_1$: $(x-k+1)^2+(y-3k)^2=2k^4$ $(k\in\mathbf{N^*})$，则下列叙述正确的是

(A) 存在一条定直线与所有的圆均相切　　(B) 存在一条定直线与所有的圆均相交

(C) 存在一条定直线与所有的圆均不相交　　(D) 所有的圆均不经过原点

**12.【2009 江西理 16 改编】（多选）**设直线系 $M:x\cos\theta+(y-2)\sin\theta=1$ $(0\leqslant\theta\leqslant2\pi)$，则下列叙述正确的是

(A) $M$ 中所有直线均经过一个定点

(B) 存在定点 $P$ 不在 $M$ 中的任一条直线上

(C) 对于任意整数 $n$ $(n\geqslant3)$，存在正 $n$ 边形，其所有边均在 $M$ 中的直线上

(D) $M$ 中的直线所能围成的正三角形面积都相等

**13.【2026 新高考 I 卷 11】（多选）**

已知圆 $C_1:(x+1)^2+y^2=1$，圆 $C_2:(x-1)^2+y^2=1$，圆 $C_3:x^2+(y-\sqrt{3})^2=1$，直线 $l:y=kx+b$ 与 $C_1$ $C_2$ $C_3$ 均有两个交点，记 $l$ 被 $C_1$ $C_2$ $C_3$ 截得的弦长分别为 $s_1$ $s_2$ $s_3$，则

(A) $k$ 可以取任意实数

(B) 满足$s_1=s_2=s_3$ 的直线$l$ 共有 3 条

(C) 满足$s_1+s_2+s_3=3$ 的直线$l$ 多于 3 条

(D) 当 $b=0$ 时，$s_1+s_2+s_3$ 的最大值为 $\dfrac{2\sqrt{21}}{3}$

**14.** 【2022 上海春 5】若关于 $x,y$ 的方程组 $\begin{cases}x+my=2\\mx+16y=8\end{cases}$ 有无穷多组解，求 $m$ 的值.

**15.** 【2016 全国 III 理 16】已知直线 $l:mx+y+3m-\sqrt{3}=0$ 与圆 $x^2+y^2=12$ 交于 $A,B$ 两点，过 $A,B$ 分别做 $l$ 的垂线与 $x$ 轴交于 $C,D$ 两点，若 $AB=2\sqrt{3}$, 则 $|CD|=$(△).

**16.** 【2014 全国 II 理 16】设点 $M(x_0,1)$, 若在圆 $O:x^2+y^2=1$ 上存在点 $N$, 使得 $\angle OMN=45°$, 则 $x_0$ 的取值范围是 (△).

**17.** 【2016 浙江文 10】已知 $a\in\mathbb{R}$，方程 $a^2x^2+(a+2)y^2+4x+8y+5a=0$ 表示圆，求圆心坐标与该圆的半径.

**18.** 已知圆 $C_1,C_2$ 的方程分别为 $x^2+y^2=4,(x-3)^2+(y-4)^2=r^2\,(r>0)$，设 $C_1,C_2$ 的公切线条数为 $k$.

(1) 是否存在函数 $f$ 使得 $k=f(r)$，若存在，则写出函数 $f$ 的解析式，否则请说明理由；

(2) 若 $C_1,C_2$ 相交，求两交点所在直线的方程（用 $r$ 表示）.

**19.** 【2016 北京夏季会考 24】已知点 $A(-1,0)$，$B(1,0)$. 如果点 $C$ 在函数 $y=-3x^2+2$ 的图象上，求使得 $\triangle ABC$ 为直角三角形的点 $C$ 的个数.

**20.** 【2006 福建理 12】对于直角坐标平面内的任意两点 $A(x_1,y_1)$、$B(x_2,y_2)$, 定义 $\|AB\|=|x_2-x_1|+|y_2-y_1|$. 有下述命题：

(1) 若点 $C$ 在线段 $AB$ 上，则 $\|AC\|+\|CB\|=\|AB\|$；

(2) 在 $\triangle ABC$ 中，若 $\angle C=90°$, 则 $\|AC\|^2+\|CB\|^2=\|AB\|^2$；

(3) 在 $\triangle ABC$ 中，$\|AC\|+\|CB\|>\|AB\|$.

其中正确的是 (△).

**21.** 【2018 江苏 12】在平面直角坐标系 $xOy$ 中，$A$ 为直线 $l:y=2x$ 上在第一象限内的点，$B(5,0)$，以 $AB$ 为直径的圆 $C$ 与直线 $l$ 交于另一点 $D$. 若 $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{CD}=0$, 则点 $A$ 的横坐标为 (△).

**22.** 【2023 长沙适应性考试 8】在平面直角坐标系中，已知 $A(3,0),B(0,t)\,(t>0)$，若该平面中不存在点 $P$ 同时满足 $|PA|^2+|PO|^2=12,|PO|=\sqrt{2}|PB|$，求 $t$ 的取值范围.

**23.** 【2020 全国 III 卷理 10】若直线 $l$ 与曲线 $y=\sqrt{x}$ 和圆 $x^2+y^2=\dfrac{1}{5}$ 都相切，求 $l$ 的方程.

**24.** 【2020 全国 I 卷理 11】已知 $\odot M:x^2+y^2-2x-2y-2=0$，直线 $l:2x+y+2=0$，$P$ 为 $l$ 上的动点. 过点 $P$ 作 $\odot M$ 的切线 $PA,PB$，切点为 $A,B$. 当 $|PM|\cdot|AB|$ 最小时，求直线 $AB$ 的方程.

**25.** 【2009 上海理 18】过圆 $C:(x-1)^2+(y-1)^2=1$ 的圆心作直线分别交 $x,y$ 正半轴于点 $A,B$, $\triangle AOB$ 被圆分成四部分，且这四部分图形面积满足 $S_I+S_{IV}=S_{II}+S_{III}$, 问满足条件直线 $AB$ 有多少条.

**26.** 解答下述问题：

(1) 【2004 安徽文 12】已知直线 $l:x-y-1=0,l_1:2x-y-2=0$. 若直线 $l_2$ 与 $l_1$ 关于 $l$ 对称，求 $l_2$ 的方程；

(2) 【2013 四川文 15】在平面直角坐标系内，求到点 $A(1,2),B(1,5),C(3,6),D(7,-1)$ 的距离之和最小的点的坐标；

(3) 【2023 全国乙卷文 11】已知实数 $x,y$ 满足 $x^2+y^2-4x-2y=0$，求 $x-y$ 的最大值；

(4) 【2026 佛山一模 7】求圆 $O_1:x^2+y^2=4$ 和圆 $O_2:x^2+y^2+6x+8y+9=0$ 的两条公切线的交点坐标；

(5) 【2010 江苏 9】已知圆 $x^2+y^2=4$ 上有且仅有四个点到直线 $12x-5y+c=0$ 的距离为 1, 求实数 $c$ 的取值范围；

(6) 【2015 浙江理 14】若实数 $x,y$ 满足 $x^2+y^2\leqslant 1$, 求 $|2x+y-2|+|6-x-3y|$ 的最小值；

(7) 【2022 新高考 I 卷 14 改编】求所有与圆 $x^2+y^2=1$ 和 $(x-3)^2+(y-4)^2=16$ 都相切的直线方程；

(8) 【2008 大纲卷 II 理 16】已知 $AC,BD$ 为圆 $O:x^2+y^2=4$ 的两条相互垂直的弦，垂足为 $M\left(1,\sqrt{2}\right)$, 求四边形 $ABCD$ 的面积的最大值；

(9) 【2018 上海 12】已知实数 $x_1,x_2,y_1,y_2$ 满足 $x_1^2+y_1^2=1,x_2^2+y_2^2=1,x_1x_2+y_1y_2=\dfrac{1}{2}$, 求 $\dfrac{|x_1+y_1-1|}{\sqrt{2}}+\dfrac{|x_2+y_2-1|}{\sqrt{2}}$ 的最大值；

(10) 【1984 全国卷理 18】在 $\Delta ABC$ 中，$\angle A,\angle B,\angle C$ 所对的边分别为 $a,b,c$, 且 $c=10,\dfrac{\cos A}{\cos B}=\dfrac{b}{a}=\dfrac{4}{3}$，$P$ 为 $\Delta ABC$ 的内切圆上的动点，求点 $P$ 到顶点 $A,B,C$ 的距离的平方和的最大值和最小值.

(11) 【2020 江苏 14】在平面直角坐标系 $xOy$ 中，$P\left(\dfrac{\sqrt{3}}{2},0\right)$. 已知 $A,B$ 是圆 $C:x^2+\left(y-\dfrac{1}{2}\right)^2=36$ 上的两个动点，满足 $PA=PB$，求 $\Delta PAB$ 面积的最大值；

**27.** 【2009 江苏 18】在平面直角坐标系 $xOy$ 中，已知圆 $C_1:(x+3)^2+(y-1)^2=4$ 和圆 $C_2:(x-4)^2+(y-5)^2=4$。设 $P$ 为平面上的点，满足：存在过点 $P$ 的无穷多对互相垂直的直线 $l_1$ 和 $l_2$，它们分别与圆 $C_1$ 和圆 $C_2$ 相交，且直线 $l_1$ 被圆 $C_1$ 截得的弦长与直线 $l_2$ 被圆 $C_2$ 截得的弦长相等，试求所有满足条件的点 $P$ 的坐标。

**28.** 【2010 广东理 21】设 $A(x_1,y_1),B(x_2,y_2)$ 是平面直角坐标系 $xOy$ 上的两点，现定义由点 $A$ 到点 $B$ 的一种折线距离 $\rho(A,B)$ 为 $\rho(A,B)=|x_2-x_1|+|y_2-y_1|$. 对于平面 $xOy$ 上给定的不同的两点 $A(x_1,y_1),B(x_2,y_2)$.

(1) 若点 $C(x,y)$ 是平面 $xOy$ 上的点，试证明 $\rho(A,C)+\rho(C,B)\geqslant\rho(A,B)$；

(2) 在平面 $xOy$ 上是否存在点 $C(x,y)$, 同时满足

$$(a).\rho(A,C)+\rho(C,B)=\rho(A,B)\quad (b).\rho(A,C)=\rho(C,B)$$

若存在，请求出所有符合条件的点；若不存在，请予以证明.

**29.** 【2011 上海理 23】已知平面上的线段 $l$ 及点 $P$, 在 $l$ 上任取一点 $Q$, 线段 $PQ$ 长度的最小值称为点 $P$ 到线段 $l$ 的距离，记作 $d(P,l)$.

(1) 求点 $P(1,1)$ 到线段 $l:x-y-3=0(3\leqslant x\leqslant 5)$ 的距离 $d(P,l)$；

(2) 设 $l$ 是长为 2 的线段，求点的集合 $D=\{P\mid d(P,l)\leqslant 1\}$ 所表示的图形面积；

(3) 写出到两条线段 $l_1, l_2$ 距离相等的点的集合 $\Omega = \{P \mid d(P, l_1) = d(P, l_2)\}$，其中 $l_1 = AB, l_2 = CD, A, B, C, D$ 是下列三组点中的一组. 对于下列三组点只需选做一种，满分分别是 (i) 2 分，(ii) 6 分，(iii) 8 分；若选择了多于一种情形，则按照序号较小的解答计分.

(i) $A(1,3), B(1,0), C(-1,3), D(-1,0)$.

(ii) $A(1,3), B(1,0), C(-1,3), D(-1,-2)$.

(iii) $A(0,1), B(0,0), C(0,0), D(2,0)$.

**1.** **B.** 每个喷水龙头的喷洒范围都是半径为 6 米的圆面，而任意相邻两顶点相距 16 米，不能为同一圆面所覆盖，所以正方形的四个顶点为四个不同的圆面覆盖，故至少需要四个喷水龙头。

另一方面，连接正方形的对边中点，将正方形分割为四个边长为 8 的小正方形，每个小正方形的对角线长为 $8\sqrt{2}$，由于 $8\sqrt{2}<12$，所以每个小正方形都能被半径为 6 米的圆面所覆盖，故四个喷水龙头已足够，故选 B。

若记正方形的对角线与圆面直径的比为 $x$，需安装的这种水龙头的个数为 $y$，则有

$$y=\begin{cases}1 & x\leqslant 1\\ 4 & 1<x\leqslant 2\\ 9 & 2<x\leqslant 3\ \cdots\cdots\end{cases}$$

**2.** **C.** 由 $O_1:x^2+y^2=4$ 得圆心 $O_1(0,0)$，半径 $r_1=2$；由 $O_2:(x-a)^2+(y-1)^2=1$ 得圆心 $O_2(a,1)$，半径 $r_2=1$. 所以两圆的圆心距为

$$d=|O_1O_2|=\sqrt{a^2+1}\geqslant 1.$$

两圆内含需要 $d<r_1-r_2=1$，与 $d\geqslant 1$ 矛盾，所以两圆不可能内含. 又当 $a=0$ 时 $d=1$ 得内切，当 $a=\pm 2\sqrt{2}$ 时 $d=3$ 得外切，当 $a$ 充分大时 $d>3$ 得外离，所以外离、外切、内切都可能.

综上，这两个圆的位置关系不可能是内含，故选 C.

**3.**

**4.** **D.**

**5.** **ABD.** 对于 A 选项，$A$ 在 $C$ 上，即 $a^2+b^2=r^2$，圆心距

$$d=\frac{r^2}{\sqrt{a^2+b^2}}=\frac{r^2}{r}=r$$

所以 $l$ 与 $C$ 相切；

对于 B 选项，$A$ 在 $C$ 内，即 $a^2+b^2<r^2$，圆心距

$$d=\frac{r^2}{\sqrt{a^2+b^2}}>\frac{r^2}{r}=r$$

所以 $l$ 与 $C$ 相离；

对于 C 选项，$A$ 在 $C$ 外，即 $a^2+b^2>r^2$，圆心距

$$d=\frac{r^2}{\sqrt{a^2+b^2}}<\frac{r^2}{r}=r$$

所以 $l$ 与 $C$ 相交；

对于 D 选项，$A$ 在 $l$ 上，即 $a^2+b^2=r^2$，亦即点 $A$ 在圆 $C$ 上，同选项 A 一致.

相似的练习如下：

**【2003 北京春文 12 理 10】**已知直线 $ax+by+c=0$（$abc\neq 0$）与圆 $x^2+y^2=1$ 相切，则三条边长分别为 $|a|$ $|b|$ $|c|$ 的三角形

(A) 是锐角三角形　　(B) 是直角三角形　　(C) 是钝角三角形　　(D) 不存在

**6.** **ACD.**　由 $A(4,0), B(0,2)$ 得直线 $AB$ 的方程为 $\dfrac{x}{4}+\dfrac{y}{2}=1$, 即 $x+2y-4=0$. 因为圆心 $M(5,5)$ 到直线 $AB$ 的距离为

$$d=\frac{|5+2\times5-4|}{\sqrt{1^2+2^2}}=\frac{11}{\sqrt{5}}=\frac{11\sqrt{5}}{5}>4,$$

其中 4 为圆 $M$ 的半径，所以直线 $AB$ 与圆 $M$ 相离，圆上一点 $P$ 到直线 $AB$ 的距离 $t$ 满足

$$d-4\leqslant t\leqslant d+4,$$

即 $\dfrac{11\sqrt{5}}{5}-4\leqslant t\leqslant\dfrac{11\sqrt{5}}{5}+4$. 因为 $\dfrac{11\sqrt{5}}{5}<5$，所以 $\dfrac{11\sqrt{5}}{5}+4<9<10$，即 $t<10$ 恒成立，故 A 正确；又因为 $\dfrac{11\sqrt{5}}{5}-4<5-4=1<2$，所以 $t>2$ 不恒成立，故 B 错误.

对于 C、D, 当 $\angle PBA$ 取到最大值或最小值时, 射线 $BP$ 与圆 $M$ 相切, 设切点为 $P$, 则 $MP\perp BP$. 又

$$|BM|=\sqrt{(5-0)^2+(5-2)^2}=\sqrt{25+9}=\sqrt{34},\qquad |MP|=4,$$

所以在 Rt$\triangle BMP$ 中，由勾股定理得

$$|PB|=\sqrt{|BM|^2-|MP|^2}=\sqrt{34-16}=\sqrt{18}=3\sqrt{2}.$$

因此当 $\angle PBA$ 最小时 $|PB|=3\sqrt{2}$，当 $\angle PBA$ 最大时 $|PB|=3\sqrt{2}$，故 C、D 都正确.

综上，正确的是 A、C、D.

**7.** **AC.**　对于 A, 取直线 $y=\sqrt{2}x+1$, 它经过整点 $(0,1)$. 若它还经过另一个整点 $(m,n)(m,n\in\mathbb{Z})$, 则 $n=\sqrt{2}m+1$. 若 $m\neq0$，则 $\sqrt{2}=\dfrac{n-1}{m}$ 为有理数，与 $\sqrt{2}$ 是无理数矛盾，所以 $m=0$，此时 $n=1$，即该直线恰经过一个整点 $(0,1)$，故 A 正确.

对于 B，取 $k=\sqrt{2}$，$b=-\sqrt{2}$，则直线为 $y=\sqrt{2}x-\sqrt{2}$，它经过整点 $(1,0)$，与" 不经过任何整点" 矛盾，故 B 错误.

对于 C，先证充分性：设直线 $l$ 经过两个不同的整点 $(x_1,y_1)$，$(x_2,y_2)$，若 $x_1=x_2$，则 $l$ 为竖直线 $x=x_1$，它经过 $(x_1,n)$ $(n\in\mathbb{Z})$ 这无穷多个整点；若 $x_1\neq x_2$，则 $l$ 的斜率 $k=\dfrac{y_2-y_1}{x_2-x_1}$ 为有理数，设 $k=\dfrac{q}{p}$ ($p$，$q$ 为互质整数，$p>0$)，则对任意正整数 $n$，点 $(x_1+np,y_1+nq)$ 都是整点且在 $l$ 上，所以 $l$ 经过无穷多个整点. 再证必要性：若 $l$ 经过无穷多个整点，当然经过两个不同的整点. 故 C 正确.

对于 D，充分性不成立. 取 $k=\dfrac{1}{2}$，$b=\dfrac{1}{4}$，它们都是有理数，此时直线为 $y=\dfrac{1}{2}x+\dfrac{1}{4}$. 若该直线经过整点 $(x_0,y_0)$，则 $y_0=\dfrac{2x_0+1}{4}$，即 $4y_0=2x_0+1$. 因为 $4y_0$ 是偶数而 $2x_0+1$ 是奇数，等式不可能成立，所以该直线不经过任何整点，充分性不成立，故 D 错误.

综上，正确的是 A、C.

**8.** **ABD.**　对于 A，因为 $C$ 在线段 $AB$ 上，所以对平面上任意一点 $P$，由两点之间线段最短得 $|PA|+|PB|\geqslant|AB|=|AC|+|CB|$，且等号当且仅当 $P$ 在线段 $AB$ 上时成立. 取 $P=C$ 即知 $C$ 到 $A$，$B$，$C$ 的距离之和最小，故 C 是 $A,B,C$ 的中位点，A 正确.

对于 B，设直角三角形 $ABC$ 的直角顶点为 $C$，$M$ 为斜边 $AB$ 的中点. 因为 $M$ 是直角三角形外接圆的圆心，所以

$$|MA|=|MB|=|MC|=\frac{|AB|}{2},$$

于是 $M$ 到三顶点的距离之和为 $\dfrac{3}{2}|AB|$. 而取 $P=C$ 时三距离之和为 $|CA|+|CB|$. 由 $|CA|^2+|CB|^2=|AB|^2$ 及 $2|CA||CB|\leqslant|CA|^2+|CB|^2$，两边同加 $|CA|^2+|CB|^2$ 得

$$(|CA|+|CB|)^2\leqslant 2\left(|CA|^2+|CB|^2\right)=2|AB|^2,$$

所以 $|CA|+|CB|\leqslant\sqrt{2}|AB|<\dfrac{3}{2}|AB|$，即在直角顶点 $C$ 处的距离之和小于在斜边中点 $M$ 处的距离之和，$M$ 不是中位点，B 错误.

对于 C，设四个共线点按顺序为 $x_1<x_2<x_3<x_4$，点 $P$ 的坐标为 $x$，则 $P$ 到四点的距离之和为

$$f(x)=|x-x_1|+|x-x_2|+|x-x_3|+|x-x_4|.$$

当 $x_2\leqslant x\leqslant x_3$ 时，

$$f(x)=(x-x_1)+(x-x_2)+(x_3-x)+(x_4-x)=x_3+x_4-x_1-x_2,$$

该值与 $x$ 无关，所以线段 $[x_2,x_3]$ 上的点都是中位点，中位点存在且不唯一，C 正确.

对于 D，设梯形 $ABCD$ 的两条对角线 $AC$ 与 $BD$ 交于点 $O$，$P$ 为平面上任意一点. 由三角不等式

$$|PA|+|PC|\geqslant|AC|,\qquad |PB|+|PD|\geqslant|BD|,$$

两式相加得

$$|PA|+|PB|+|PC|+|PD|\geqslant|AC|+|BD|.$$

当 $P=O$ 时，$O$ 同时在线段 $AC$ 与线段 $BD$ 上（凸四边形的两条对角线互相内分，故交点落在两条线段内部），两个不等式都取等号，故 $O$ 是中位点. 又两个不等式都要取等号时才可能取到最小值，这就要求 $P$ 同时在线段 $AC$ 与线段 $BD$ 上，而两条对角线的公共点只有 $O$，所以中位点存在且唯一，D 正确.

综上，正确的是 A、B、D.

**9.** **BC.** 设点 $P(x,y)$ 不是原点，则它的伴随点为

$$P'\left(\frac{y}{x^2+y^2},\frac{-x}{x^2+y^2}\right).$$

记 $P'\left(x',y'\right)$，则 $x'=\dfrac{y}{x^2+y^2}$，$y'=\dfrac{-x}{x^2+y^2}$，由此可得

$$x'^2+y'^2=\frac{y^2+x^2}{\left(x^2+y^2\right)^2}=\frac{1}{x^2+y^2},$$

且 $x=-y'\left(x^2+y^2\right)$，$y=x'\left(x^2+y^2\right)$.

对于 A，取点 $A(1,0)$，则 $A'$ 的坐标为 $(0,-1)$，再将 $A'(0,-1)$ 求伴随点得 $\left(\dfrac{-1}{0+1},\dfrac{0}{0+1}\right)=(-1,0)\neq A$，故 A 错误.

对于 B，若点 $P(x,y)$ 在单位圆 $x^2+y^2=1$ 上，则 $x'^2+y'^2=\dfrac{1}{x^2+y^2}=1$，即伴随点 $P'$ 也在单位圆上；又当 $P$ 取遍单位圆时，$P'$ 也取遍单位圆（因为上述变换可逆），所以单位圆的伴随曲线是它自身，故 B 正确.

对于 C，若曲线 $C$ 关于 $x$ 轴对称，则 $(x,y)\in C$ 当且仅当 $(x,-y)\in C$. 设 $P'\left(x',y'\right)$ 为 $C$ 上某点 $(x,y)$ 的伴随点，即 $x'=\dfrac{y}{x^2+y^2}$，$y'=\dfrac{-x}{x^2+y^2}$；而 $(x,-y)$ 的伴随点为

$$\left(\frac{-y}{x^2+y^2},\frac{-x}{x^2+y^2}\right)=\left(-x',y'\right),$$

它也在曲线 $C'$ 上，所以 $C'$ 关于 $y$ 轴对称，故 C 正确.

对于 D，取直线 $y=1$（不含原点），则对直线上任一点 $(x,1)$，其伴随点为 $\left(\dfrac{1}{x^2+1},\dfrac{-x}{x^2+1}\right)$. 设 $x'=\dfrac{1}{x^2+1}$, $y'=\dfrac{-x}{x^2+1}$, 消去 $x$ 得 $\left(x'-\dfrac{1}{2}\right)^2+y'^2=\dfrac{1}{4}$, 即伴随曲线是圆 $\left(x'-\dfrac{1}{2}\right)^2+y'^2=\dfrac{1}{4}$（去掉原点），不是直线，故 D 错误.

**10.** **BD.** A 错. 当 $\theta=0,k=0$ 时，直线 $l$ 与圆 $M$ 相交.B 对. 圆心 $(-\cos\theta,\sin\theta)$ 到直线 $l$ 的距离为

$$d=\frac{|k\cos\theta+\sin\theta|}{\sqrt{k^2+1}}\leqslant\frac{\sqrt{(k^2+1)\left(\cos^2\theta+\sin^2\theta\right)}}{\sqrt{k^2+1}}=1.$$

（利用不等式 $(ac+bd)^2\leqslant\left(a^2+b^2\right)\left(c^2+d^2\right)$，这个不等式利用 $|\vec{x}\cdot\vec{y}|\leqslant|\vec{x}||\vec{y}|$ 可以证明出来（把向量写成坐标形式）.）因此对任意实数 $k$ 与 $\theta$，直线 $l$ 与圆 $M$ 有公共点.C 错. 取 $\theta=0$，此时

$$d=\frac{|k|}{\sqrt{k^2+1}}<\frac{|k|}{\sqrt{k^2}}=1,$$

直线 $l$ 与圆 $M$ 必定相交，不可能相切.D 对. 如果 $k$ 给定，把 $d$ 改写为

$$d=\frac{\sqrt{k^2+1}\left|\dfrac{k}{\sqrt{k^2+1}}\cos\theta+\dfrac{1}{\sqrt{k^2+1}}\sin\theta\right|}{\sqrt{k^2+1}}=|\sin(\theta+\varphi)|$$

其中 $\sin\varphi=\dfrac{k}{\sqrt{k^2+1}}$,$\cos\varphi=\dfrac{1}{\sqrt{k^2+1}}$. 取 $\theta$ 使得 $\sin(\theta+\varphi)=1$ 即可.

**11.** **BD.** B 对. 注意圆 $C_k$ 的圆心为 $(k-1,3k)$，所以令 $x=k-1,y=3k$，消去 $k$ 得到 $y=3x+3$，直线 $y=3k+3$ 总是经过所有圆心，从而与所以圆均相交.D 对. 如果某个圆 $C_k$ 经过原点，则 $(-k+1)^2+(3k)^2=2k^4$，即 $2k^4-10k^2+2k-1=0$. 设 $f(x)=2x^4-10x^2+2x-1\,(x\geqslant1)$，则 $f'(x)=8x^3-20x+2,f''(x)=24x^2-20>0$. 所以 $f'(x)$ 在 $[1,+\infty)$ 单调递增. 但是当 $x\geqslant2$ 时，$f'(x)\geqslant f'(2)=26>0$，所以 $f(x)$ 在 $[2,+\infty)$ 单调递增. 所以当 $x\geqslant3$ 时，$f(x)\geqslant f(3)=77>0$. 注意到 $f(2)=-5\neq0,f(1)=-7\neq0$，所以不存在正整数 $k$ 使得 $f(k)=0$.

AC 错. 如果存在一条定直线与所有的圆不相交或相切，则该直线上的所有点都不位于任何的圆内. 我们只需要说明对于平面中的任意点 $(x_0,y_0)$，总会有充分大的 $k$ 使得该点包含在 $C_k$ 内. 事实上，记

$$\begin{aligned}g(k)&=(x_0-k+1)^2+(y_0-3k)^2-2k^4\\&=x_0^2+y_0^2+2x_0(-k+1)-6y_0k-f(k).\end{aligned}$$

当 $k>0$ 时，$f(k)$ 是个四次多项式，而其余项是关于 $k$ 的一次多项式，所以当 $k\to\infty$ 时，$g(k)\to-\infty$. 也就是说必定存在充分大的 $k$ 使得 $g(k)<0$，此时 $(x_0,y_0)$ 在圆 $C_k$ 内.

**12.** **BC.** 点 $P(0,2)$ 到 $M$ 中每条直线的距离 $d=\dfrac{1}{\sqrt{\cos^2\theta+\sin^2\theta}}=1$. 故所有 $M$ 构成的集合是圆 $C:x^2+(y-2)^2=1$ 的全体切线组成的集合.

A 错：圆 $C$ 的所有切线之间必能找到一对平行直线，此时没交点，所以 $M$ 不可能过定点. B 对：圆 $C$ 的圆心 $(0,2)$ 不在任何直线上.C 对：存在正 $n$ 边形使得内切圆为圆 $C$.D 错：注意可以围成如下两种正三角形：$\triangle ABC$ 与 $\triangle CDE$.

**13.**

**14.** **$m=4$.** 把方程组中的两个方程分别看作两条直线：

$$l_1:x+my-2=0,\qquad l_2:mx+16y-8=0.$$

方程组有无穷多组解，也就是这两条直线有无数个公共点，即两直线重合.

先由斜率判断二者平行或重合：当 $m=0$ 时 $l_1:x=2$，$l_2:y=\dfrac{1}{2}$，两直线垂直相交，不满足要求，故 $m\neq 0$. 此时两直线的斜率分别为 $-\dfrac{1}{m}$ 与 $-\dfrac{m}{16}$，令二者相等得

$$-\frac{1}{m}=-\frac{m}{16},$$

解得 $m=4$ 或 $m=-4$.

再检验是重合还是平行：当 $m=4$ 时，两直线方程的各项系数成 4 倍，故两直线重合，方程组有无穷多组解；当 $m=-4$ 时，两直线方程中 $x$、$y$ 的系数成 $-4$ 倍而常数项不成比例，故两直线平行而不重合，方程组无解.

因此，使方程组有无穷多组解的 $m$ 的值为 $m=4$.

**15.** **4.** 由已知，$|AB|=2\sqrt{3}$，圆的半径为 $R=2\sqrt{3}$，所以圆心 $O(0,0)$ 到直线 $l:mx+y+3m-\sqrt{3}=0$ 的距离

$$d=\sqrt{R^2-\left(\frac{|AB|}{2}\right)^2}=\sqrt{12-3}=3.$$

由点到直线的距离公式得 $\dfrac{\left|3m-\sqrt{3}\right|}{\sqrt{m^2+1}}=3$，两边平方整理得 $9m^2-6\sqrt{3}m+3=9m^2+9$，解得 $m=-\dfrac{\sqrt{3}}{3}$. 代入直线 $l$ 的方程得 $-\dfrac{\sqrt{3}}{3}x+y-\sqrt{3}-\sqrt{3}=0$，即 $y=\dfrac{\sqrt{3}}{3}x+2\sqrt{3}$，所以直线 $l$ 的倾斜角为 $30^\circ$. 因为 $AC\perp l$，$BD\perp l$，所以 $AC\parallel BD$，四边形 $ABDC$ 为梯形，且 $A$，$B$ 的横坐标之差等于 $C$，$D$ 的横坐标之差. 直线 $l$ 的倾斜角为 $30^\circ$，$|AB|=2\sqrt{3}$，故 $|CD|=\dfrac{|AB|}{\cos 30^\circ}=\dfrac{2\sqrt{3}}{\frac{\sqrt{3}}{2}}=4$.

**16.** **$[-1,1]$.** 由题意可知 $M$ 在直线 $y=1$ 上运动，设直线 $y=1$ 与圆 $x^2+y^2=1$ 相切于点 $P(0,1)$. 当 $x_0=0$，即点 $M$ 与点 $P$ 重合时，显然圆上存在点 $N(\pm 1,0)$ 符合要求. 当 $x_0\neq 0$ 时，过 $M$ 作圆的切线，切点之一为点 $P$，此时对于圆上任意一点 $N$，都有 $\angle OMN\leqslant\angle OMP$，故要存在 $\angle OMN=45^\circ$，只需 $\angle OMP\geqslant 45^\circ$. 特别地，当 $\angle OMP=45^\circ$ 时，$\triangle OMP$ 是等腰直角三角形，由 $\angle OPM=90^\circ$ 与 $|OP|=1$ 得 $|MP|=1$，即 $x_0=\pm 1$. 结合图形可知，符合条件的 $x_0$ 的取值范围为 $[-1,1]$.

**17.** **圆心 $(-2,-4)$，半径 5.** 方程 $a^2x^2+(a+2)y^2+4x+8y+5a=0$ 表示圆，故 $x^2$ 与 $y^2$ 的系数相等且不为零，即 $a^2=a+2$，解得 $a=-1$ 或 $a=2$. 当 $a=-1$ 时，方程化为 $x^2+y^2+4x+8y-5=0$，配方得 $(x+2)^2+(y+4)^2=25$，故圆心为 $(-2,-4)$，半径为 5. 当 $a=2$ 时，方程化为 $4x^2+4y^2+4x+8y+10=0$，配方得 $\left(x+\dfrac{1}{2}\right)^2+(y+1)^2=-\dfrac{5}{4}$，右端为负，不表示圆，故舍去. 因此，圆心为 $(-2,-4)$，半径为 5.

**18.** **（1）存在，$k=f(r)=\begin{cases}4, & 0<r<3,\\ 3, & r=3,\\ 2, & 3<r<7,\\ 1, & r=7,\\ 0, & r>7;\end{cases}$（2）$6x+8y-29+r^2=0$.** 由 $C_1:x^2+y^2=4$ 得圆心 $O_1(0,0)$，半径 $r_1=2$；由 $C_2:(x-3)^2+(y-4)^2=r^2$ 得圆心 $O_2(3,4)$，半径 $r_2=r$. 所以两圆的圆心距为

$$d=|O_1O_2|=\sqrt{3^2+4^2}=5.$$

（1）两圆公切线的条数由两圆的位置关系决定，而位置关系由 $d$ 与 $r_1+r_2=2+r$，$|r_2-r_1|=|r-2|$ 的大小比较决定：

当 $d>r_1+r_2$，即 $r<3$ 时，两圆外离，此时 $k=4$；

当 $d=r_1+r_2$，即 $r=3$ 时，两圆外切，此时 $k=3$；

当 $|r_2-r_1|<d<r_1+r_2$，即 $3<r<7$ 时，两圆相交，此时 $k=2$；

当 $d=|r_2-r_1|$，即 $r=7$ 时，两圆内切，此时 $k=1$；

当 $d<|r_2-r_1|$，即 $r>7$ 时，两圆内含，此时 $k=0$.

因为 $r$ 在每一段上取值时 $k$ 都由该段唯一确定，所以 $k$ 是 $r$ 的函数，即存在这样的函数 $f$，其解析式为

$$k=f(r)=\begin{cases}4, & 0<r<3,\\ 3, & r=3,\\ 2, & 3<r<7,\\ 1, & r=7,\\ 0, & r>7.\end{cases}$$

（2）当两圆相交，即 $3<r<7$ 时，两交点的连线就是两圆的公共弦，其方程可由两圆方程相减得到. 由

$$x^2+y^2=4,\qquad (x-3)^2+(y-4)^2=r^2,$$

把第二式展开得 $x^2+y^2-6x-8y+25=r^2$，与第一式相减得

$$4-6x-8y+25=r^2,$$

即 $6x+8y-29+r^2=0$，这就是两交点所在直线的方程.

**19.** **6.** 思路 1：设 $C\left(t,-3t^2+2\right)$. 在直角三角形 $ABC$ 中，

（i）若 $A$ 为直角，则 $t=-1$，点 $C(-1,-1)$.

（ii）若 $B$ 为直角，则 $t=1$，点 $C(1,-1)$.

（iii）若 $C$ 为直角，则 $\overrightarrow{AC}\cdot\overrightarrow{BC}=0$，即 $\left(t+1,-3t^2+2\right)\cdot\left(t-1,-3t^2+2\right)=0$.

所以 $(t+1)(t-1)+\left(-3t^2+2\right)^2=0$，即 $9t^4-11t^2+3=0$.

二次方程 $9u^2-11u+3=0$ 的根为 $u_1=\dfrac{11-\sqrt{13}}{18}$，$u_2=\dfrac{11+\sqrt{13}}{18}$.

所以点 $C$ 的横坐标可以为 $\pm\sqrt{u_1}$ 或 $\pm\sqrt{u_2}$.

综上，有 6 个不同的点 $C$ 使得 $\triangle ABC$ 为直角三角形.

**20.** **(i).** 对于(i)，设 $A(x_1,y_1)$，$B(x_2,y_2)$，点 $C(x,y)$ 在线段 $AB$ 上，则存在 $t\in[0,1]$ 使得

$$x=x_1+t(x_2-x_1),\qquad y=y_1+t(y_2-y_1).$$

于是

$$\|AC\|=|x-x_1|+|y-y_1|=t|x_2-x_1|+t|y_2-y_1|=t\|AB\|,$$

同理 $\|CB\|=(1-t)\|AB\|$，两式相加得 $\|AC\|+\|CB\|=\|AB\|$，所以(i)正确.

对于(ii)，取 $A(0,0)$，$B(1,0)$，$C(0,1)$，此时 $\angle C=90^\circ$，而

$$\|AC\|^2+\|CB\|^2=1^2+2^2=5\neq 1=\|AB\|^2,$$

所以(ii)错误.

对于(iii)，取 $A(0,0)$，$B(1,1)$，$C(1,0)$，此时 $A$，$B$，$C$ 三点不共线，而

$$\|AC\|=1,\qquad \|CB\|=1,\qquad \|AB\|=2,$$

得 $\|AC\|+\|CB\|=2=\|AB\|$，即(iii)中">" 不成立，所以(iii)错误.

综上，正确的是(i).

**21.** **3.** 设 $A(a,2a)$,其中 $a>0$. 因为圆 $C$ 以 $AB$ 为直径,所以圆心 $C$ 是 $AB$ 的中点,即 $C\left(\dfrac{a+5}{2},a\right)$,半径的平方为

$$r^2=|CA|^2=\left(\frac{a+5}{2}-a\right)^2+(a-2a)^2=\frac{(a-5)^2}{4}+a^2,$$

故圆 $C$ 的方程为

$$\left(x-\frac{a+5}{2}\right)^2+(y-a)^2=\frac{(a-5)^2}{4}+a^2.$$

点 $D$ 是圆 $C$ 与直线 $l:y=2x$ 除 $A$ 外的另一交点，把 $y=2x$ 代入上述方程，解得 $x_D=1$，$y_D=2$，即 $D(1,2)$. 又 $A(a,2a)$，$B(5,0)$，$C\left(\dfrac{a+5}{2},a\right)$，所以

$$\overrightarrow{AB}=(5-a,-2a),\qquad \overrightarrow{CD}=\left(1-\frac{a+5}{2},2-a\right)=\left(\frac{-a-3}{2},2-a\right).$$

由 $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{CD}=0$ 得

$$(5-a)\cdot\frac{-a-3}{2}+(-2a)(2-a)=0,$$

即 $\dfrac{a^2-2a-15}{2}+2a^2-4a=0$，也就是 $5a^2-10a-15=0$，解得 $a=3$ 或 $a=-1$. 又 $a>0$，所以 $a=3$，即点 $A$ 的横坐标为 3.

一题多解　由 $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{CD}=0$ 得 $CD\perp AB$，故 $CD$ 是弦 $AB$ 的垂直平分线，$|AD|=|BD|$；又 $AB$ 为圆 $C$ 的直径,$D$ 在圆上,所以 $\angle ADB=90^\circ$,即 $\triangle ADB$ 是等腰直角三角形,从而 $\angle BAD=45^\circ$. 设直线 $DB$ 的倾斜角为 $\theta$. 由 $D(1,2)$，$B(5,0)$ 得 $k_{DB}=\dfrac{0-2}{5-1}=-\dfrac{1}{2}$，即 $\tan\theta=-\dfrac{1}{2}$. 因为 $AB$ 与 $DB$ 的夹角为 $45^\circ$，所以

$$\tan\angle ABO=-\tan(\theta-45^\circ)=-\frac{\tan\theta-\tan 45^\circ}{1+\tan\theta\tan 45^\circ}=-\frac{-\frac{1}{2}-1}{1-\frac{1}{2}}=3,$$

从而 $k_{AB}=-\tan\angle ABO=-3$，直线 $AB$ 的方程为 $y=-3(x-5)$. 由 $\begin{cases}y=-3(x-5),\\ y=2x,\end{cases}$ 解得 $x_A=3$.

**22.** **按图片解答所用条件 $|PA|^2+2|PO|^2=12$，所得结果为 $t>\dfrac{\sqrt{6}}{2}+1$ 或 $0<t<\dfrac{\sqrt{6}}{2}-1$；此结果不适用于当前题干的条件 $|PA|^2+|PO|^2=12$.** 图片解答采用的第一个条件为 $|PA|^2+2|PO|^2=12$，与当前题干所给的 $|PA|^2+|PO|^2=12$ 不同，故以下推导及其结论只适用于图片所用条件. 设 $P(x,y)$. 由 $|PA|^2+2|PO|^2=12$ 得

$$(x-3)^2+y^2+2\left(x^2+y^2\right)=12,$$

化简可得 $(x-1)^2+y^2=2$，即点 $P$ 在以 $(1,0)$ 为圆心、$\sqrt{2}$ 为半径的圆上. 又由 $|PO|=\sqrt{2}|PB|$

得

$$\sqrt{x^2+y^2}=\sqrt{2}\cdot\sqrt{x^2+(y-t)^2},$$

两边平方化简可得 $x^2+(y-2t)^2=2t^2$，即点 $P$ 在以 $(0,2t)$ 为圆心、$\sqrt{2}t$ 为半径的圆上. 所以存在满足条件的点 $P$ 等价于圆 $O_1:(x-1)^2+y^2=2$ 与圆 $O_2:x^2+(y-2t)^2=2t^2$ 有公共点，即

$$\left|\sqrt{2}t-\sqrt{2}\right|\leqslant\sqrt{1^2+(2t)^2}\leqslant\sqrt{2}t+\sqrt{2}.$$

两边平方化简可得 $1-4t\leqslant 2t^2\leqslant 1+4t$，即

$$\begin{cases}2t^2+4t-1\geqslant 0,\\ 2t^2-4t-1\leqslant 0.\end{cases}$$

由 $t>0$ 解得第一式给出 $t\geqslant\dfrac{\sqrt{6}}{2}-1$，第二式给出 $0<t\leqslant\dfrac{\sqrt{6}}{2}+1$，故存在点 $P$ 时 $\dfrac{\sqrt{6}}{2}-1\leqslant t\leqslant\dfrac{\sqrt{6}}{2}+1$. 因此不存在点 $P$ 时，$t>\dfrac{\sqrt{6}}{2}+1$ 或 $0<t<\dfrac{\sqrt{6}}{2}-1$.

**23.** $\boldsymbol{y=\frac{1}{2}x+\frac{1}{2}}$.　方法一　设直线 $l$ 与曲线 $y=\sqrt{x}$ 相切的切点坐标是 $\left(a,\sqrt{a}\right)$. 因切点在曲线上且切线不与坐标轴平行，故 $a>0$. 对函数 $y=\sqrt{x}$ 求导可得 $y'=\dfrac{1}{2\sqrt{x}}$，所以直线 $l$ 的斜率 $k=\dfrac{1}{2\sqrt{a}}$，直线 $l$ 的方程是

$$y-\sqrt{a}=\frac{1}{2\sqrt{a}}(x-a),$$

即 $y=\dfrac{1}{2\sqrt{a}}x+\dfrac{\sqrt{a}}{2}$. 因为直线 $l$ 与圆 $x^2+y^2=\dfrac{1}{5}$ 相切，所以圆心 $(0,0)$ 到直线 $l$ 的距离等于该圆的半径（关键条件），即

$$\frac{\dfrac{\sqrt{a}}{2}}{\sqrt{\left(\dfrac{1}{2\sqrt{a}}\right)^2+(-1)^2}}=\frac{\sqrt{5}}{5},$$

解得 $a=1$，所以直线 $l$ 的方程是 $y=\dfrac{1}{2}x+\dfrac{1}{2}$.

方法二（排除法）　由直线 $l$ 与圆 $x^2+y^2=\dfrac{1}{5}$ 相切，得圆心 $(0,0)$ 到直线 $l$ 的距离等于圆的半径 $\dfrac{\sqrt{5}}{5}$，在备选直线中只有 $y=2x+1$ 与 $y=\dfrac{1}{2}x+\dfrac{1}{2}$ 满足. 将 $y=2x+1$ 代入 $y=\sqrt{x}$ 得 $2x-\sqrt{x}+1=0$，无实数解，即直线与曲线无交点；将 $y=\dfrac{1}{2}x+\dfrac{1}{2}$ 代入 $y=\sqrt{x}$ 得 $x-2\sqrt{x}+1=0$，即 $\left(\sqrt{x}-1\right)^2=0$，有唯一解 $x=1$，即直线与曲线相切. 所以所求直线为 $y=\dfrac{1}{2}x+\dfrac{1}{2}$.

**24.** $\boldsymbol{2x+y+1=0}$.　圆 $\odot M$ 的方程可化为 $(x-1)^2+(y-1)^2=4$，圆心为 $M(1,1)$，半径 $r=2$. 点 $M$ 到直线 $l$ 的距离

$$d=\frac{|2\times 1+1+2|}{\sqrt{2^2+1^2}}=\sqrt{5}>2,$$

所以直线 $l$ 与圆相离. 设 $P$ 为 $l$ 上任意一点，由圆的知识可知 $A$，$P$，$B$，$M$ 四点共圆，且 $AB\perp MP$，所以

$$|PM|\cdot|AB|=4S_{\triangle PAM}=4\times\frac{1}{2}\times|PA|\times|AM|=4|PA|.$$

又 $PA$ 是圆 $M$ 的切线，故 $MA\perp PA$，$|MA|=2$，从而

$$|PA|=\sqrt{|MP|^2-|MA|^2}=\sqrt{|MP|^2-4},$$

所以 $|PM|\cdot|AB|=4\sqrt{|MP|^2-4}$. 要使该式最小，只需 $|MP|$ 最小. 当直线 $MP\perp l$ 时 $|MP|$

取得最小值，此时 $|MP|_{\min}=d=\sqrt{5}$，$|PA|_{\min}=1$. 由 $MP\perp l$ 及 $k_l=-2$ 得 $k_{MP}=\dfrac{1}{2}$，故

$$MP:y-1=\frac{1}{2}(x-1),\text{ 即 }y=\frac{1}{2}x+\frac{1}{2}.$$

由 $\begin{cases}y=\dfrac{1}{2}x+\dfrac{1}{2},\\ 2x+y+2=0,\end{cases}$ 解得 $\begin{cases}x=-1,\\ y=0,\end{cases}$ 即 $P(-1,0)$. 因为 $MP$ 是四边形 $PAMB$ 外接圆的直径，所以以 $MP$ 为直径的圆的方程为

$$(x-1)(x+1)+y(y-1)=0,$$

即 $x^2+y^2-y-1=0$. 两圆的方程相减可得 $2x+y+1=0$，即为直线 $AB$ 的方程.

**25.** **1 条.**　思路 1：由条件，$S_{\mathrm{IV}}=\dfrac{\pi}{2}$，$S_{\mathrm{II}}=1-\dfrac{\pi}{4}$，所以 $S_{\mathrm{I}}<S_{\mathrm{III}}$，$A(x,y)$ 需要满足 $x\in(1,2)$。设 $f(x)=S_{\mathrm{III}}-S_{\mathrm{I}}$，则 $f(x)$ 在区间 $(1,2)$ 上单调递减，且 $\lim\limits_{x\to1^+}f(x)=+\infty$，$f(2)=0$。由零点存在定理，方程 $f(x)=S_{\mathrm{IV}}-S_{\mathrm{II}}$ 有唯一一解。

思路 2：设单位圆 $\odot C$ 分别切 $x$ $y$ 轴于 $M$ $N$。连接 $CM$ $CN$，$\angle BCN=x\left(0<x<\dfrac{\pi}{2}\right)$。则 $|BN|=\tan x$，$|AM|=\cot x$，

所以 $S_{\mathrm{I}}=\dfrac{1}{2}\cot x-\dfrac{1}{2}\left(\dfrac{\pi}{2}-x\right)$，$S_{\mathrm{II}}=1-\dfrac{\pi}{4}$，$S_{\mathrm{III}}=\dfrac{1}{2}\tan x-\dfrac{1}{2}x$，$S_{\mathrm{IV}}=\dfrac{1}{2}\pi$。

因为 $S_{\mathrm{I}}+S_{\mathrm{IV}}=S_{\mathrm{II}}+S_{\mathrm{III}}$，所以 $S_{\mathrm{III}}-S_{\mathrm{I}}=S_{\mathrm{IV}}-S_{\mathrm{II}}$，即 $\tan x-\cot x=2x+\pi-2$。

设 $f(x)=\tan x-\cot x-2x-\pi+2$，则 $f'(x)=\dfrac{1}{\cos^2x}+\dfrac{1}{\sin^2x}-2>0$，

所以 $f(x)$ 是增函数。又因为 $\lim\limits_{x\to0^+}f(x)=-\infty$，$\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{2}-}f(x)=+\infty$，所以 $f(x)$ 有且只有一个零点，即直线 $AB$ 只有一条。

**26.** **(2) $(2,4)$；(5) $(-13,13)$；(6) 3；(7) $x=-1$ 或 $7x-24y-25=0$ 或 $3x+4y-5=0$；(8) 5；(9) $\sqrt{3}+\sqrt{2}$；(10) 最大值 88，最小值 72；(11) $10\sqrt{5}$.**

(2)　【解题思路】到点 $A$，$C$ 距离之和最小的点为线段 $AC$ 上的点，到点 $B$、$D$ 距离之和最小的点为线段 $BD$ 上的点，所以到 $A$，$B$，$C$，$D$ 的距离之和最小的点为 $AC$ 与 $BD$ 的交点. 直线 $AC$ 的方程为 $2x-y=0$，直线 $BD$ 的方程为 $x+y-6=0$，其交点坐标为 $(2,4)$，且该点在线段 $AC$、线段 $BD$ 上.

【实测数据】本题文科难度 0.18.

(5)　由圆的方程 $x^2+y^2=4$ 知其圆心为 $(0,0)$，半径 $r=2$. 设圆心到直线 $12x-5y+c=0$ 的距离为 $d$，则

$$d=\frac{|12\times0-5\times0+c|}{\sqrt{12^2+(-5)^2}}=\frac{|c|}{13}.$$

圆上有且仅有四个点到直线 $12x-5y+c=0$ 的距离为 1，等价于圆心到该直线的距离小于 1，即 $\dfrac{|c|}{13}<1$，解得 $-13<c<13$. 所以实数 $c$ 的取值范围是 $(-13,13)$.

(6)　首先分析 $x^2+y^2\leqslant1$ 的几何意义：它表示圆心为 $(0,0)$、半径为 1 的圆及其内部区域，由此可得 $-1\leqslant x\leqslant1$，$-1\leqslant y\leqslant1$，所以 $6-x-3y\geqslant6-1-3=2>0$，从而 $|6-x-3y|=6-x-3y$. 又圆心 $O$ 到直线 $2x+y-2=0$ 的距离为 $\dfrac{|0+0-2|}{\sqrt{2^2+1^2}}=\dfrac{2}{\sqrt{5}}<1$，故直线 $2x+y-2=0$ 与圆相交，把圆 $x^2+y^2\leqslant1$ 分成两部分. 如图所示，该直线与圆的两个交点分别为 $\left(\dfrac{3}{5},\dfrac{4}{5}\right)$ 与 $(1,0)$.

在阴影区域内（包括边界），点 $(x,y)$ 满足 $2x+y-2\geqslant 0$，则 $|2x+y-2|=2x+y-2$，此时

$$|2x+y-2|+|6-x-3y|=2x+y-2+6-x-3y=x-2y+4.$$

该区域是以点 $\left(\frac{3}{5},\frac{4}{5}\right)$，$(1,0)$ 及圆弧 $x^2+y^2=1$ 围成的弓形，目标函数 $x-2y+4$ 是线性的，其最小值只需在边界上求得. 圆弧上的点代入 $y\leqslant 1$ 得 $x-2y+4\geqslant 4-2y-1=3-2y\geqslant 1$；而线段 $\left(\frac{3}{5},\frac{4}{5}\right)(1,0)$ 上的点满足 $\frac{3}{5}\leqslant x\leqslant 1$ 且 $y=2-2x$，代入得 $x-2y+4=x-2(2-2x)+4=5x$，故该线段上的最小值为 $5\times\frac{3}{5}=3$. 所以阴影区域上的最小值为 3，且在点 $\left(\frac{3}{5},\frac{4}{5}\right)$ 处取得.

在阴影区域外（包括边界），点 $(x,y)$ 满足 $2x+y-2\leqslant 0$，则 $|2x+y-2|=-(2x+y-2)$，此时

$$|2x+y-2|+|6-x-3y|=-(2x+y-2)+6-x-3y=8-3x-4y.$$

该区域由圆弧 $x^2+y^2=1$ 上从 $(1,0)$ 经 $(0,1)$ 到 $(-1,0)$ 的弧段与线段 $(-1,0)\left(\frac{3}{5},\frac{4}{5}\right)$、线段 $\left(\frac{3}{5},\frac{4}{5}\right)(1,0)$ 围成，目标函数 $8-3x-4y$ 也是线性的，其最小值只需在顶点处求得. 把各顶点代入得

$$8-3\times 0-4\times 1=4,\quad 8-3\times(-1)-4\times 0=11,$$
$$8-3\times\frac{3}{5}-4\times\frac{4}{5}=5,\quad 8-3\times 1-4\times 0=5,$$

而圆弧上 $8-3x-4y\geqslant 8-\sqrt{3^2+4^2}\cdot 1=3$，故该区域上的最小值为 4.

综上可知，$|2x+y-2|+|6-x-3y|$ 在点 $A\left(\frac{3}{5},\frac{4}{5}\right)$ 处取得最小值 3.

对于此类问题而言，绝对值隐藏了约束条件，通过去绝对值把隐藏的约束条件找出来，进而可转为线性规划问题.

（7）　解法一　由题设可知，圆 $x^2+y^2=1$ 的圆心在原点，半径为 1；圆 $(x-3)^2+(y-4)^2=16$ 的圆心为 $B(3,4)$，半径为 4. 因为两圆圆心距 $\sqrt{3^2+4^2}=5$ 等于两圆半径之和 $1+4=5$，所以两圆外切，其公共切线共有三条.

方法一（几何直观法）　根据圆心和半径的关系可知，直线 $x=-1$ 到原点的距离为 1，到点 $B(3,4)$ 的距离为 4，所以 $x=-1$ 既是圆 $x^2+y^2=1$ 的切线，也是圆 $(x-3)^2+(y-4)^2=16$ 的切线，故 $x=-1$ 为所求.

方法二（依据两圆位置关系求解）　易知两圆圆心连线的方程为 $y=\frac{4}{3}x$，代入 $x^2+y^2=1$ 解得交点坐标为 $\left(\frac{3}{5},\frac{4}{5}\right)$，$\left(-\frac{3}{5},-\frac{4}{5}\right)$，故两圆的公共点坐标为 $\left(\frac{3}{5},\frac{4}{5}\right)$. 过该点作与两圆圆心连线垂直的直线，即得两圆在公共点处的公切线. 该直线的斜率为 $-\frac{3}{4}$，方程为 $y-\frac{4}{5}=-\frac{3}{4}\left(x-\frac{3}{5}\right)$，即 $3x+4y-5=0$，故 $3x+4y-5=0$ 为所求.

方法三（待定系数法）　若公切线的斜率不存在，设公切线方程为 $x=c$. 由 $x=c$ 与 $x^2+y^2=1$ 联立得 $y^2=1-c^2$，该方程有唯一解，故 $c=1$ 或 $c=-1$；由 $x=c$ 与 $(x-3)^2+(y-4)^2=16$ 联立得 $(y-4)^2=7+6c-c^2$，该方程有唯一解，故 $c=7$ 或 $c=-1$. 两个方程组有公共解 $c=-1$，经验证可知 $x=-1$ 为所求.

方法四（待定系数法）　易知两圆圆心连线所在直线的方程为 $y=\frac{4}{3}x$. 设两圆两条外公切线的交点为 $A\left(x_0,\frac{4}{3}x_0\right)(x_0<0)$. 如图 1 所示，设 $C$，$D$ 分别为两圆在同一条公切线

上的切点，连接 $BC$，$OD$，由 $\triangle ABC\backsim\triangle AOD$ 得 $\dfrac{|AB|}{|AO|}=\dfrac{|BC|}{|OD|}$，即 $\dfrac{|AO|+5}{|AO|}=4$，解得 $|AO|=\dfrac{5}{3}$. 又 $A$ 在射线 $y=\dfrac{4}{3}x(x<0)$ 上，故 $A\left(-1,-\dfrac{4}{3}\right)$. 若公切线的斜率存在，设此公切线方程为 $y=kx+k-\dfrac{4}{3}$. 由点 $O$ 到该直线的距离为 1 得 $\dfrac{\left|k-\dfrac{4}{3}\right|}{\sqrt{1+k^2}}=1$，解得 $k=\dfrac{7}{24}$，故此公切线方程为 $y=\dfrac{7}{24}x-\dfrac{25}{24}$，即 $7x-24y-25=0$. 经验证，此直线与圆 $(x-3)^2+(y-4)^2=16$ 相切，故 $7x-24y-25=0$ 为所求.

解法二　如图 2，因为圆 $x^2+y^2=1$ 的圆心为 $O(0,0)$，半径 $r_1=1$，圆 $(x-3)^2+(y-4)^2=16$ 的圆心为 $A(3,4)$，半径 $r_2=4$，所以 $|OA|=5$，$r_1+r_2=5$，即 $|OA|=r_1+r_2$，所以两圆外切，公切线有三种情况.

(i) 易知公切线 $l_1$ 的方程为 $x=-1$.

(ii) 另一条公切线 $l_2$ 与公切线 $l_1$ 关于过两圆圆心的直线 $l$ 对称. 易知过两圆圆心的直线 $l$ 的方程为 $y=\dfrac{4}{3}x$，由 $\begin{cases}x=-1,\\ y=\dfrac{4}{3}x,\end{cases}$ 解得 $\begin{cases}x=-1,\\ y=-\dfrac{4}{3},\end{cases}$ 由对称性可知公切线 $l_2$ 过点 $\left(-1,-\dfrac{4}{3}\right)$. 设公切线 $l_2$ 的方程为 $y+\dfrac{4}{3}=k(x+1)$，则点 $O(0,0)$ 到 $l_2$ 的距离为 1，所以 $1=\dfrac{\left|k-\dfrac{4}{3}\right|}{\sqrt{k^2+1}}$，解得 $k=\dfrac{7}{24}$，所以公切线 $l_2$ 的方程为 $y+\dfrac{4}{3}=\dfrac{7}{24}(x+1)$，即 $7x-24y-25=0$.

(iii) 还有一条公切线 $l_3$ 与直线 $l:y=\dfrac{4}{3}x$ 垂直，设公切线 $l_3$ 的方程为 $y=-\dfrac{3}{4}x+t$，易知 $t>0$. 则点 $O(0,0)$ 到 $l_3$ 的距离为 1，即 $\dfrac{|t|}{\sqrt{\left(-\dfrac{3}{4}\right)^2+(-1)^2}}=1$，解得 $t=\dfrac{5}{4}$，所以公切线 $l_3$ 的方程为 $y=-\dfrac{3}{4}x+\dfrac{5}{4}$，即 $3x+4y-5=0$. 此时点 $A(3,4)$ 到 $l_3$ 的距离为 $\dfrac{|3\times3+4\times4-5|}{5}=\dfrac{20}{5}=4$，与圆 $A$ 相切.

综上，所求直线方程为 $x=-1$ 或 $7x-24y-25=0$ 或 $3x+4y-5=0$.

(8) 设圆心 $O$ 到弦 $AC$，$BD$ 的距离分别为 $d_1$，$d_2$. 由于 $AC\perp BD$，垂足为 $M$，故 $O$ 到两条弦的垂线段与 $OM$ 构成以 $OM$ 为对角线的矩形，从而

$$d_1^2+d_2^2=|OM|^2=1^2+\left(\sqrt{2}\right)^2=3.$$

由弦长公式得 $|AC|=2\sqrt{4-d_1^2}$，$|BD|=2\sqrt{4-d_2^2}$，所以四边形 $ABCD$ 的面积

$$S=\frac{1}{2}\cdot|AC|\cdot|BD|=2\sqrt{\left(4-d_1^2\right)\left(4-d_2^2\right)}.$$

由均值不等式 $2\sqrt{uv}\leqslant u+v$（当且仅当 $u=v$ 时取等号），取 $u=4-d_1^2$，$v=4-d_2^2$，得

$$S\leqslant\left(4-d_1^2\right)+\left(4-d_2^2\right)=8-\left(d_1^2+d_2^2\right)=5,$$

当且仅当 $d_1=d_2$ 时取等号（此时 $d_1^2=d_2^2=\dfrac{3}{2}<4$，满足弦存在）. 故四边形 $ABCD$ 面积的最大值为 5.

(9) 【解题思路】设 $A(x_1,y_1)$，$B(x_2,y_2)$，则 $A$，$B$ 都在单位圆 $x^2+y^2=1$ 上，且 $\overrightarrow{OA}\cdot\overrightarrow{OB}=\dfrac{1}{2}$，则 $\angle AOB=60^\circ$.

连接 $AB$，记 $AB$ 的中点为 $T$，作 $TH\perp l$ 于点 $H$，则

$$u=\frac{|x_1+y_1-1|}{\sqrt{2}}+\frac{|x_2+y_2-1|}{\sqrt{2}}=2|TH|$$

当且仅当 $T,O,H$ 三点共线（且 $T$ 在直线 $l$ 下方）时，$u_{\max}=2(|OT|+|OH|)=\sqrt{3}+\sqrt{2}$.

（10）由已知可得 $C=\dfrac{\pi}{2}$，$a=6$，$b=8$，即 $|BC|=a=6$，$|CA|=b=8$，所以 $\triangle ABC$ 的内切圆半径

$$r=\frac{a+b-c}{2}=\frac{6+8-10}{2}=2.$$

建立平面直角坐标系，使直角顶点 $C$ 为原点，$CA$ 落在 $y$ 轴上，$CB$ 落在 $x$ 轴上，则 $A(0,8)$，$B(6,0)$，$C(0,0)$. 此时内切圆圆心为 $(2,2)$，于是内切圆方程为 $(x-2)^2+(y-2)^2=4$. 设 $P(x,y)$ 为内切圆上一点，则 $x^2+y^2=4x+4y-4$. 于是

$$\begin{aligned}f(y)&=|PA|^2+|PB|^2+|PC|^2\\&=\left[x^2+(y-8)^2\right]+\left[(x-6)^2+y^2\right]+\left(x^2+y^2\right)\\&=3\left(x^2+y^2\right)-12x-16y+100\\&=3(4x+4y-4)-12x-16y+100\\&=88-4y.\end{aligned}$$

内切圆上点的纵坐标满足 $0\leqslant y\leqslant 4$，所以 $f$ 的最大值为 88，最小值为 72.

（11）由 $PA=PB$ 知，点 $P$ 在弦 $AB$ 的垂直平分线上，而圆心 $C$ 也在弦 $AB$ 的垂直平分线上，故 $PC\perp AB$. 设圆心 $C$ 到直线 $AB$ 的距离为 $d$，则 $|AB|=2\sqrt{36-d^2}\,(0\leqslant d<6)$.

因为 $|PC|=\sqrt{\left(\dfrac{\sqrt{3}}{2}\right)^2+\left(\dfrac{1}{2}\right)^2}=\sqrt{\dfrac{3}{4}+\dfrac{1}{4}}=1$，且点 $P$ 与圆心 $C$ 位于直线 $AB$ 两侧时 $\triangle PAB$ 的面积最大，此时点 $P$ 到直线 $AB$ 的距离为 $d+1$，所以

$$S_{\triangle PAB}\leqslant\frac{1}{2}\cdot 2\sqrt{36-d^2}\cdot(d+1)=\sqrt{(36-d^2)(d+1)^2}.$$

令 $y=\left(36-d^2\right)(d+1)^2\,(0\leqslant d<6)$，则

$y'=-2d(d+1)^2+2\left(36-d^2\right)(d+1)=2(d+1)\left[\left(36-d^2\right)-d(d+1)\right]=2(d+1)\left(-2d^2-d+36\right)$.

令 $y'=0$，由 $0\leqslant d<6$ 得 $d=4$（负值舍去）. 当 $0\leqslant d<4$ 时 $y'>0$；当 $4<d<6$ 时 $y'<0$. 故当 $d=4$ 时 $y$ 取最大值，此时

$$S_{\triangle PAB}=\sqrt{(36-16)(4+1)^2}=\sqrt{20\cdot 25}=10\sqrt{5},$$

所以 $\triangle PAB$ 面积的最大值为 $10\sqrt{5}$.

**27.**

**28.** **（1）$\rho(A,C)+\rho(C,B)\geqslant\rho(A,B)$ 成立，当且仅当 $x_1\leqslant x\leqslant x_2$ 且 $y$ 介于 $y_1$，$y_2$ 之间（或 $x_2\leqslant x\leqslant x_1$ 且 $y$ 介于 $y_1$，$y_2$ 之间）时取等号；（2）存在，且这样的点 $C$ 的集合见下文.**

(1) 对任意实数 $u$、$v$ 都有 $|u|+|v|\geqslant|u-v|$（当且仅当 $uv\leqslant 0$ 时取等号）. 取 $u=x-x_1$，$v=x-x_2$ 得 $|x-x_1|+|x-x_2|\geqslant|(x-x_1)-(x-x_2)|=|x_2-x_1|$；同理 $|y-y_1|+|y-y_2|\geqslant|y_2-y_1|$. 于是

$$\begin{aligned}\rho(A,C)+\rho(C,B)&=|x-x_1|+|y-y_1|+|x-x_2|+|y-y_2|\\&=(|x-x_1|+|x-x_2|)+(|y-y_1|+|y-y_2|)\\&\geqslant|x_1-x_2|+|y_1-y_2|=\rho(A,B),\end{aligned}$$

所以 $\rho(A,C)+\rho(C,B)\geqslant\rho(A,B)$.

(2) 由 $\rho(A,C)+\rho(C,B)=\rho(A,B)$ 知，上式中的两个不等式都要取等号. 又由条件（b）得

$|x-x_1|+|y-y_1|=|x-x_2|+|y-y_2|$，两式相加并把 $\rho(A,B)=|x_1-x_2|+|y_1-y_2|$ 代入，即得

$$\begin{cases}|x-x_1|+|y-y_1|+|x-x_2|+|y-y_2|=|x_1-x_2|+|y_1-y_2|,\\ |x-x_1|+|y-y_1|=|x-x_2|+|y-y_2|,\end{cases}$$

其中 $x_1=x_2$ 和 $y_1=y_2$ 至少有一个不成立（否则 $A$，$B$ 重合）. 若 $x_1=x_2$，则 $y_1\neq y_2$. 第一式取等号要求 $y_1\leqslant y\leqslant y_2$，此时 $|x-x_1|+|x-x_2|=2|x-x_1|$，$|y-y_1|+|y-y_2|=|y_1-y_2|$，代入第二式得 $2|x-x_1|=0$，即 $x=x_1=x_2$，$y=\dfrac{1}{2}(y_1+y_2)$. 若 $y_1=y_2$，则 $x_1\neq x_2$. 同理可得 $y=y_1=y_2$，$x=\dfrac{1}{2}(x_1+x_2)$. 若 $x_1\neq x_2$ 且 $y_1\neq y_2$，则不妨设 $x_1<x_2$. 如果 $y_1<y_2$，则 $|x-x_1|+|x-x_2|=|x_1-x_2|$ 当且仅当 $(x-x_1)(x-x_2)\leqslant 0$，即当 $x_1\leqslant x\leqslant x_2$ 时成立；同理 $|y-y_1|+|y-y_2|=|y_1-y_2|$ 当且仅当 $y_1\leqslant y\leqslant y_2$. 在此条件下 $x-x_1\geqslant 0$，$x_2-x\geqslant 0$，$y-y_1\geqslant 0$，$y_2-y\geqslant 0$，于是条件（b）化为

$$(x-x_1)+(y-y_1)=(x_2-x)+(y_2-y),$$

即 $x+y=\dfrac{1}{2}(x_1+x_2+y_1+y_2)$. 所以此时满足要求的点 $C$ 属于集合

$$\left\{(x,y)\;\middle|\;x+y=\frac{1}{2}(x_1+x_2+y_1+y_2),\ x_1\leqslant x\leqslant x_2,\ y_1\leqslant y\leqslant y_2\right\}.$$

如果 $y_1>y_2$，则 $|x-x_1|+|x-x_2|=|x_1-x_2|$ 当且仅当 $x_1\leqslant x\leqslant x_2$；同理 $|y-y_1|+|y-y_2|=|y_1-y_2|$ 当且仅当 $y_2\leqslant y\leqslant y_1$. 在此条件下条件（b）化为

$$(x-x_1)+(y_1-y)=(x_2-x)+(y-y_2),$$

即 $x-y=\dfrac{1}{2}(x_1+x_2-y_1-y_2)$. 所以此时满足要求的点 $C$ 属于集合

$$\left\{(x,y)\;\middle|\;x-y=\frac{1}{2}(x_1+x_2-y_1-y_2),\ x_1\leqslant x\leqslant x_2,\ y_2\leqslant y\leqslant y_1\right\}.$$

综上，所求点 $C$ 均存在，其集合为上述两集合（当 $x_1=x_2$ 或 $y_1=y_2$ 时对应第一种情形中的退化结果）.

**29. （1）$\sqrt{5}$；（2）$4+\pi$；（3）三种情形下 $\Omega$ 的集合见下文.**

(1) 设 $Q(x,x-3)$ 是线段 $l:x-y-3=0\,(3\leqslant x\leqslant 5)$ 上一点，则

$$|PQ|=\sqrt{(x-1)^2+(x-3-1)^2}=\sqrt{2x^2-12x+26}=\sqrt{2(x-3)^2+8}\,(3\leqslant x\leqslant 5).$$

当 $x=3$ 时 $|PQ|$ 取最小值，且 $3\in[3,5]$，故 $d(P,l)=|PQ|_{\min}=\sqrt{5}$.

(2) 设线段 $l$ 的端点分别为 $A$，$B$，以直线 $AB$ 为 $x$ 轴、$AB$ 的中点为原点建立平面直角坐标系，则 $A(-1,0)$，$B(1,0)$. 当点 $P$ 的横坐标满足 $-1\leqslant x\leqslant 1$ 时，$P$ 到线段 $l$ 的距离就是 $P$ 到 $x$ 轴的距离，故此时 $d(P,l)=|y|\leqslant 1$，即 $|x|\leqslant 1$，$|y|\leqslant 1$，这一部分是边长为 2 的正方形，面积为 4. 当 $x<-1$ 时，点 $P$ 到线段 $l$ 的距离就是 $P$ 到端点 $A$ 的距离，故 $d(P,l)\leqslant 1$ 即 $(x+1)^2+y^2\leqslant 1$，这一部分是以 $A$ 为圆心、1 为半径的左半圆；同理 $x>1$ 时得到以 $B$ 为圆心、1 为半径的右半圆，两个半圆面积之和为 $\pi$. 所以点集 $D$ 的面积为 $S=4+\pi$.

(3) 若选择(i)，则 $l_1$，$l_2$ 分别表示两条线段 $x=1\,(0\leqslant y\leqslant 3)$ 与 $x=-1\,(0\leqslant y\leqslant 3)$. 对任意点 $P(x,y)$，由图形的对称性可知它到 $l_1$ 与 $l_2$ 的距离相等当且仅当 $x=0$，故 $y$ 轴上所有点都满足条件，如图 1，即

$$\Omega=\{(x,y)\mid x=0\}.$$

若选择(ii)，如图 2，此时 $l_1:x=1\,(0\leqslant y\leqslant 3)$，$l_2$ 是折线段 $C(-1,3)\to A(-1,0)\to D(-1,-2)$，即 $x=-1\,(-2\leqslant y\leqslant 3)$. 按点 $P$ 到 $l_2$ 的最近点所在的位置分三种情况讨论.

当 $y\geqslant 0$ 时，$P$ 到 $l_1$ 与 $l_2$ 的最近点分别是两线段上的垂足，且都等于 $|x|$，故等距点满足 $x=0$，此时 $y$ 轴非负半轴上的点都满足条件，即得到集合 $\{(x,y)\mid x=0,y\geqslant 0\}$. 当 $-2\leqslant y<0$ 时，$P$ 到 $l_2$ 的最近点为端点 $B(1,0)$，到 $l_1$ 的最近点仍是垂足，故条件为 $\sqrt{(x-1)^2+y^2}=x+1$，两边平方化简得 $y^2=4x$，其中 $-2\leqslant y<0$. 当 $y<-2$ 时，$P$ 到 $l_1$ 的最近点为端点 $B(1,0)$，到 $l_2$ 的最近点为端点 $D(-1,-2)$，故所求点在线段 $BD$ 的垂直平分线上. 由 $B(1,0)$，$D(-1,-2)$ 得其中点为 $(0,-1)$，$k_{BD}=\dfrac{-2-0}{-1-1}=1$，故垂直平分线的斜率为 $-1$，方程为 $y+1=-x$，即 $x+y+1=0$. 由 $y<-2$ 得 $x>1$. 因此，

$$\Omega=\{(x,y)\mid x=0,y\geqslant 0\}\cup\left\{(x,y)\mid y^2=4x,-2\leqslant y<0\right\}$$
$$\cup\{(x,y)\mid x+y+1=0,x>1\}.$$

若选择(iii)，如图 3，此时 $l_1:x=0\,(0\leqslant y\leqslant 1)$，$l_2:y=0\,(0\leqslant x\leqslant 2)$，两条线段都含端点 $B(0,0)$. 仍按点 $P$ 到各线段的最近点所在位置讨论. 当 $x\leqslant 0$ 时，点 $B$ 与点 $C$ 重合，从图中可以看出第三象限内的点和两坐标轴负半轴上的点都满足条件，即得到集合 $\{(x,y)\mid x\leqslant 0,y\leqslant 0\}$. 当 $0<x\leqslant 1$ 时，$P$ 到 $l_1$ 的最近点为垂足（距离为 $x$），到 $l_2$ 的最近点也为垂足（距离为 $y$），故等距条件为 $x=y$. 当 $1<x\leqslant 2$ 时，$P$ 到 $l_1$ 的最近点为端点 $A(0,1)$，故条件为 $\sqrt{x^2+(y-1)^2}=y$，两边平方化简得 $x^2=2y-1$. 当 $x>2$ 时，$P$ 到 $l_1$ 的最近点为端点 $A(0,1)$，到 $l_2$ 的最近点为端点 $D(2,0)$，故所求点在线段 $AD$ 的垂直平分线上. 由 $A(0,1)$，$D(2,0)$ 得其中点为 $\left(1,\dfrac{1}{2}\right)$，$k_{AD}=\dfrac{0-1}{2-0}=-\dfrac{1}{2}$，故垂直平分线的斜率为 2，方程为 $y-\dfrac{1}{2}=2(x-1)$，即 $4x-2y-3=0$. 由 $x>2$ 得 $y>2$. 因此，

$$\Omega=\{(x,y)\mid x\leqslant 0,y\leqslant 0\}\cup\{(x,y)\mid y=x,0<x\leqslant 1\}$$
$$\cup\left\{(x,y)\mid x^2=2y-1,1<x\leqslant 2\right\}\cup\{(x,y)\mid 4x-2y-3=0,x>2\}.$$

赏析　本题新颖别致，题意长，但不难. 解题关键是理解试题的定义，然后画出满足条件的图形，再用规范的语言书写. 由于题目长，又有新定义（或称为自定义），理解题意的过程中考查了阅读理解能力和空间想象〔原图后文被遮挡〕